

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	전자장	담당교수 (Instructor)	홍순기	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150690101
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	2학년 전자공학전공(IT융합 전공 수강제한)	이수구분 (Course Classification)	전선-전자공학
학점/주당시간	3.0 (0) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	
교수실 (Office)		연락처 (Telephone)	02-820-0939	이메일 (e-mail)	shong215@ssu.ac.kr
강좌형식	이론	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목					
교과목 개요 (Course Description)	전기기학 중 자기장 및 전자기 유도에 대하여 이해한다. 자기 현상에 대한 추상적 이해를 위해 자기장에 대하여 공부하고 전기장의 특성과 비교, 공통점과 차이점을 이해한다. 전기장과 자기장의 상호관계를 나타내는 맥스웰 방정식을 이해하고 이의 결과로 나타나는 전자기파의 개념을 정립한다.				

교육목표	전공특화역량
벡터해석, 자기장 상호작용 및 특성 이해, 전기장과 자기장의 상호작용 이해, 맥스웰 방정식 이해	과학적사고력 공학기초사고력 전자실무응용능력 전자문제해결능력

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	100	10
중간고사	100	40
기말고사	100	40
퀴즈	100	10

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/Engineering Electromagnetics/Hayt & Buck/McGraw Hill/9/지정도서
	참고교재(대표)	*참고교재/강의노트/홍순기/pdf 제공
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항	전자기학의 연장선이므로 전자기학 학습 내용 복습	

강의계획서 (SYLLABUS)

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	강의 개요, 기본 수학	전자장 소개, 좌표계, 벡터 미적분	강의	주교재 CH 1 및 강의 노트
02	기본 수학	벡터 미적분 (발산, 회전, 그라디언트 등)	강의	주교재 CH 1, 3, 4 및 강의 노트
03	Steady Magnetic Field (정자계)	Biot Savart Law	강의	주교재 CH 7 및 강의 노트
04	Steady Magnetic Field (정자계)	Ampere & Circuital Law	강의	주교재 CH 7 및 강의 노트
05	Steady Magnetic Field (정자계)	Magnetic Flux and Potentials	강의	주교재 CH 7 및 강의 노트
06	Magnetic Forces, Materials and Inductance (자기력, 자기 물질, 인덕턴스)	Forces on moving charge and differential current element	강의	주교재 CH 8 및 강의 노트
07	Magnetic Forces, Materials and Inductance (자기력, 자기 물질, 인덕턴스)	Force between differential current elements, force and torque on closed circuit	강의	주교재 CH 8 및 강의 노트
08	미진했던 내용 복습 및 중간고사	1~7주차 내용 복습 및 중간고사 진행	강의, 시험	
09	Magnetic Forces, Materials and Inductance (자기력, 자기 물질, 인덕턴스)	Magnetic materials, permeability, boundary conditions	강의	주교재 CH 8 및 강의 노트
10	Magnetic Forces, Materials and Inductance (자기력, 자기 물질, 인덕턴스)	Magnetic circuit, potential energy and forces on magnetic materials	강의	주교재 CH 8 및 강의 노트
11	Magnetic Forces, Materials and Inductance (자기력, 자기 물질, 인덕턴스)	Inductance and mutual inductance	강의	주교재 CH 8 및 강의 노트
12	Time-varying Fields and Maxwell's Equations (시변 전자기장, 맥스웰 방정식)	Faraday's law, displacement current	강의	주교재 CH 9 및 강의 노트
13	Time-varying Fields and Maxwell's Equations (시변 전자기장, 맥스웰 방정식)	Maxwell's Equations in differential (point) form	강의	주교재 CH 9 및 강의 노트
14	Time-varying Fields and Maxwell's Equations (시변 전자기장, 맥스웰 방정식)	Maxwell's Equations in integral form	강의	주교재 CH 9 및 강의 노트
15	미진했던 내용 복습 및 기말고사	9~14주차 복습 및 기말고사 진행	강의, 시험	

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명		담당교수	
학점(설계학점)			
설계주제			
설계 구성요소	문제정의		
	개념설계		
	설계구현		
	평가/피드백		
현실적 제한조건	경제성/생산성		
	사회윤리		
	심미성/사용성		
	안전/환경		
설계 운영요소	Open-ended problem		
	Teamwork		
	Communication skills		